Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ***ИУК «Информатика и управление»***

КАФЕДРА ***ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»***

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«Организация тестирования программных средств»

ДИСЦИПЛИНА: «Тестирование и отладка ПО»

Выполнил: студент гр. ИУК4-82Б _____ (____Валявкин М.А.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (_____Ерохин И.И.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Калуга, 2026 г.

Цель: формирование практических навыков различных способов тестирования программных средств.

Задачи: выполнить тестирования программных средств пошаговым методом, методом «большого скачка», методом сандвича.

Задание:

Для программного кода определить необходимые подходы (необходимые виды тестирования: 1-3 вида в зависимости от соложности и объема программного кода)), согласно рис.1 выполнить тестирования программных средств пошаговым методом, методом «большого скачка», методом сандвича. Программный код выбирается самостоятельно студентом по согласованию с преподавателем, преимущественно из подготавливаемой выпускной квалификационной работы.

Результаты оформить в виде таблицы подобного формата:

Критерий формирования теста	№ теста	Исходные данные			Ожидаемый результат	Фактический результат
		a	b	c		

Листинг програмы:
Файл inventory.go:

```
package main

import (
	"bufio"
	"fmt"
	"os"
	"strconv"
	"strings"
)

type Product struct {
	Name     string
	Quantity int
	MinStock int
}

type Inventory struct {
	products map[string]Product
}

func NewInventory() *Inventory {
	return &Inventory{
		products: make(map[string]Product),
	}
}

func (inv *Inventory) AddProduct(name string, quantity, minStock int) string
{
	if name == "" {
		return "Ошибка: название товара не может быть пустым"
```

```
	}
	if quantity < 0 {
		return "Ошибка: количество не может быть отрицательным"
	}
	if minStock < 0 {
		return "Ошибка: минимальный запас не может быть отрицательным"
	}

	inv.products[name] = Product{
		Name:     name,
		Quantity: quantity,
		MinStock: minStock,
	}
	return "Товар успешно добавлен"
}

func (inv *Inventory) UpdateQuantity(name string, delta int) string {
	p, exists := inv.products[name]
	if !exists {
		return "Ошибка: товар не найден"
	}

	newQty := p.Quantity + delta
	if newQty < 0 {
		return "Ошибка: количество не может стать отрицательным"
	}

	p.Quantity = newQty
	inv.products[name] = p

	if newQty <= p.MinStock {
		return fmt.Sprintf("Обновлено. Внимание: %s — запас критически
низкий (%d ≤ %d)", name, newQty, p.MinStock)
	}
	return "Количество обновлено"
}

func (inv *Inventory) GetStatus(name string) string {
	p, exists := inv.products[name]
	if !exists {
		return "Товар не найден"
	}

	status := "нормальный"
	if p.Quantity <= p.MinStock {
		status = "критически низкий"
	}

	return fmt.Sprintf("%s: %d шт. (мин. %d) → %s", name, p.Quantity, p.Min-
Stock, status)
}

// ----------------------------------------------------

func main() {
	inv := NewInventory()
	scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

	fmt.Println("Система инвентаризации продукции (выйти → exit)")

	for {
		fmt.Print("\nКоманда (add / update / status / exit): ")
		scanner.Scan()
		cmd := strings.ToLower(strings.TrimSpace(scanner.Text()))
```

```
		if cmd == "exit" {
			fmt.Println("До свидания!")
			break
		}

		switch cmd {
		case "add":
			fmt.Print("Название товара: ")
			scanner.Scan()
			name := strings.TrimSpace(scanner.Text())

			fmt.Print("Количество: ")
			scanner.Scan()
			qStr := strings.TrimSpace(scanner.Text())
			quantity, _ := strconv.Atoi(qStr)

			fmt.Print("Минимальный запас: ")
			scanner.Scan()
			mStr := strings.TrimSpace(scanner.Text())
			minStock, _ := strconv.Atoi(mStr)

			result := inv.AddProduct(name, quantity, minStock)
			fmt.Println(result)

		case "update":
			fmt.Print("Название товара: ")
			scanner.Scan()
			name := strings.TrimSpace(scanner.Text())

			fmt.Print("Изменение количества (+/-): ")
			scanner.Scan()
			dStr := strings.TrimSpace(scanner.Text())
			delta, _ := strconv.Atoi(dStr)

			result := inv.UpdateQuantity(name, delta)
			fmt.Println(result)

		case "status":
			fmt.Print("Название товара: ")
			scanner.Scan()
			name := strings.TrimSpace(scanner.Text())
			fmt.Println(inv.GetStatus(name))

		default:
			fmt.Println("Неизвестная команда")
		}
	}
}
```

Файл inventory_test.go:

```
package main

import (
	"testing"
	"strings"
)

func TestAddProduct(t *testing.T) {
	inv := NewInventory()

	tests := []struct {
		name     string
```

```
		qty      int
		min      int
		expected string
	}{
		{"Яблоки", 150, 30, "Товар успешно добавлен"},
		{"", 100, 20, "Ошибка: название товара не может быть пустым"},
		{"Груши", -5, 10, "Ошибка: количество не может быть отрицатель-
ным"},
		{"Бананы", 80, -1, "Ошибка: минимальный запас не может быть отри-
цательным"},
	}

	for _, tt := range tests {
		t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
			got := inv.AddProduct(tt.name, tt.qty, tt.min)
			if got != tt.expected {
				t.Errorf("AddProduct() = %q, ожидалось %q", got,
tt.expected)
			}
		})
	}
}

func TestUpdateQuantity(t *testing.T) {
	inv := NewInventory()
	inv.AddProduct("Молоко", 40, 10)

	t.Run("normal-update", func(t *testing.T) {
		got := inv.UpdateQuantity("Молоко", -15)
		want := "Количество обновлено"
		if got != want {
			t.Errorf("got %q, want %q", got, want)
		}
	})

	t.Run("low-stock-warning", func(t *testing.T) {
		got := inv.UpdateQuantity("Молоко", -20)
		if !strings.Contains(got, "критически низкий") {
			t.Errorf("ожидается предупреждение о низком запасе, полу-
чено: %q", got)
		}
	})

	t.Run("not-found", func(t *testing.T) {
		got := inv.UpdateQuantity("Хлеб", 10)
		want := "Ошибка: товар не найден"
		if got != want {
			t.Errorf("got %q, want %q", got, want)
		}
	})

	t.Run("negative-quantity", func(t *testing.T) {
		got := inv.UpdateQuantity("Молоко", -100)
		want := "Ошибка: количество не может стать отрицательным"
		if got != want {
			t.Errorf("got %q, want %q", got, want)
		}
	})
}
```

Результаты программы:

```
C:\admin\learning\MBSTU\8_sem\TESTS\LR4\task>go test -v
=== RUN   TestAddProduct
=== RUN   TestAddProduct/Яблоки
=== RUN   TestAddProduct/#00
=== RUN   TestAddProduct/Груши
=== RUN   TestAddProduct/Бананы
--- PASS: TestAddProduct (0.00s)
    --- PASS: TestAddProduct/Яблоки (0.00s)
    --- PASS: TestAddProduct/#00 (0.00s)
    --- PASS: TestAddProduct/Груши (0.00s)
    --- PASS: TestAddProduct/Бананы (0.00s)
=== RUN   TestUpdateQuantity
=== RUN   TestUpdateQuantity/normal-update
=== RUN   TestUpdateQuantity/low-stock-warning
=== RUN   TestUpdateQuantity/not-found
=== RUN   TestUpdateQuantity/negative-quantity
--- PASS: TestUpdateQuantity (0.00s)
    --- PASS: TestUpdateQuantity/normal-update (0.00s)
    --- PASS: TestUpdateQuantity/low-stock-warning (0.00s)
    --- PASS: TestUpdateQuantity/not-found (0.00s)
    --- PASS: TestUpdateQuantity/negative-quantity (0.00s)
PASS
ok      inventory       0.547s

C:\admin\learning\MBSTU\8_sem\TESTS\LR4\task>
```

Таблица тестов:

Критерий теста	№ теста	Исходные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Корректное добавление (Пошаговый метод)	1	"Яблоки", 120, 25	"Товар успешно добавлен"	"Товар успешно добавлен"
Пустое название (Пошаговый метод)	2	"", 100, 20	"Ошибка: название товара не может быть пустым"	"Ошибка: название товара не может быть пустым"
Отрицательное количество (Пошаговый метод)	3	"Груши", -10, 15	"Ошибка: количество не может быть отрицательным"	"Ошибка: количество не может быть отрицательным"
Всё сразу — сложный сценарий (Метод "большого скачка")	4	Update "Молоко" -35 (после 40)	строка содержит "критически низкий"	строка содержит "критически низкий"
Несуществующий товар + delta (Метод "большого скачка")	5	Update "Пиво", +50	"Ошибка: товар не найден"	"Ошибка: товар не найден"
Критический сценарий (Метод "большого скачка")	6	Add "Сыр", 8, 30 → Update "Сыр", -5	содержит "критически низкий"	содержит "критически низкий"
Проверка верхнего уровня (метод сандвича)	7	status "Яблоки" (после	"... → нормальный"	"... → нормальный"

		корректного добавления)		
Проверка нижнего уровня (метод сандвича)	8	Add "", 100, 10	"Ошибка: название товара не может быть пустым"	"Ошибка: название товара не может быть пустым"
Комбинированный некорректный (метод сандвича)	9	Update "Несуществующий", -999	"Ошибка: товар не найден"	"Ошибка: товар не найден"
Очень большое значение (стресс-тест)	10	Add "МегаПартия", 9999999, 100000	"Товар успешно добавлен"	"Товар успешно добавлен"

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы сформированы практические навыки различных способов тестирования программных средств.